TEST 03 – 25.09.2026

Nom : Prénom : Groupe :

⇨ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchainement de vos démarches !!

⇨ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

EXERCICE unique (40 – 45 minutes – 40 pts) - **ETUDE D'UN(e) SKIEUR(se)**

On considère un skieur(se) de masse m constante, évoluant sur une piste inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale. Le référentiel terrestre est supposé galiléen.

La perche exerce sur le skieur(se) une force $\vec{T}$ faisant un angle β avec la piste.

On adopte un axe x parallèle à la pente sens vers le haut et un axe y normal à la pente sens vers le haut. L'origine est placée au point D.

On néglige les forces de frottement autres que toutes celles exercées uniquement par la piste sur le skieur. Dans le cas des forces de frottement statique, leur intensité se note f_S. Dans le cas des forces de frottement dynamique, leur intensité se note f_D . Ces forces sont constantes.

On note g l'intensité de la pesanteur ; μ_S le coefficient de frottement statique ; μ_D le coefficient de frottement dynamique.

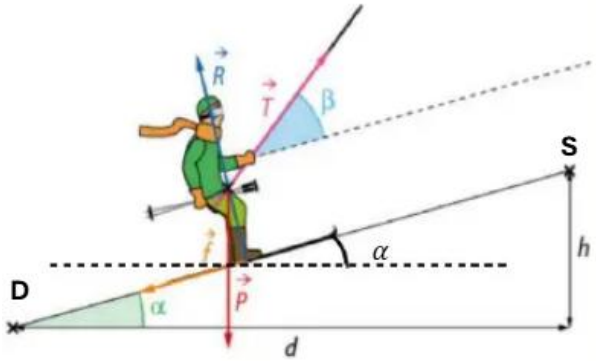


Figure 1

Nous allons étudier l'évolution du mouvement de ce skieur(se) et les forces qui s'appliquent sur lui, selon trois parties : avant de prendre la perche, pendant la phase d'ascension, après avoir lâché la perche. Puis une conclusion vous sera demandée.

PARTIE 1 : ETUDE EN STATIQUE - Immobile

11/ Sur la *Figure 1* donnée ci-dessus, **dessiner**, (avant le) / (à gauche du) point D, les trois forces appliquées au skieur(se), assimilé(e) à un point matériel, alors qu'il(elle) est en attente (immobile) de la prochaine perche. (0 1)

Placer le repère $(Ox'y')$ de sorte qu'un maximum de ces trois forces soient parallèles à ces axes, tout à gauche de votre schéma précédent.

12/ **Exprimer** ces trois vecteurs forces dans le repère $(Ox'y')$ choisi précédemment. (0 1 2)

13/ En faisant intervenir le coefficient de frottement statique μ_S, **exprimer** une inégalité, qui permettra de déterminer l'intensité maximale de la force $\vec{F}$ à appliquer par le skieur(se) sur ses skis, pour que ces derniers puissent se mettre en mouvement. (0 1 2)

Schéma du cours pour vous aider à répondre si besoin (mais attention les noms des forces ne sont pas les mêmes !!!) :

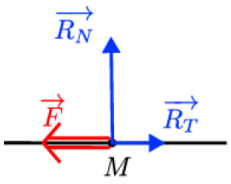


Figure 2

PARTIE 2 : ETUDE EN DYNAMIQUE – Mouvement Rectiligne

Le skieur(se) est désormais tracté(e) par la perche à vitesse constante et il monte le long de la piste.

21) **Nommer et exprimer** toutes les forces représentées sur la *Figure 1*, dans le repère (Oxy) précisé dans l'énoncé que **vous ferez apparaître** sur la *Figure 1*. 0 2 4

22) **Appliquer** le PFD (2ème loi de Newton) sur le skieur(se).
Puis par projection sur un seul axe, judicieusement bien choisi, **exprimer** la valeur de la force $\vec{R}$, en fonction, entre autre, de la masse m et de la constante de gravité g. 0 2 4

23) **En déduire** l'expression entre l'intensité de la force $\vec{R}$ et celle de la force de frottement dynamique $\overrightarrow{f_D}$, en fonction du coefficient de frottement dynamique μ_D. 0 2 4

24) De même que dans une question ci-dessus, par projection sur un seul axe, judicieusement bien choisi, **exprimer** la valeur de la force $\vec{T}$ en fonction du coefficient de frottement dynamique μ_D et, entre autre, de la masse m et de la constante de gravité g. Simplifier au maximum l'expression trouvée.	0 2 4
PARTIE 3 : ETUDE EN DYNAMIQUE – Mouvement Circulaire	
Le skieur(se) lâche la perche et effectue un demi-tour en suivant une trajectoire circulaire de rayon R_c à vitesse constante v.	
31) **Exprimer** le vecteur vitesse lors de ce mouvement en fonction de R_c. **En déduire** la direction, le sens et la norme du vecteur vitesse $\vec{v}$.	0 2 4
32) **Exprimer** le vecteur accélération lors de ce mouvement en fonction de la vitesse et de R_c. **En déduire** la direction, le sens et la norme du vecteur accélération $\vec{a}$. Vous donnerez la norme en fonction de celle de la vitesse v.	0 1 2 3 4 5

33) **Valider** que le mouvement est bien appelé : « *Mouvement Circulaire Uniforme* ».	0 2
34) **Donner** l'expression de la résultante des forces appliquée sur le skieur(se) lorsque ce dernier est bien entré dans le virage, en fonction de la vitesse v. **En déduire** la direction, le sens et la norme de cette résultante des forces pour permettre au skieur(se) de réaliser son virage.	0 1 2 3 4 5
CONCLUSION	
Deux textes à trous à compléter, pour vérifier votre compréhension de la PARTIE 3 étudiée. **En lien avec le sujet étudié :** La force responsable du virage n'est pas dirigée selon la trajectoire mais vers le …… du cercle. On la nomme force …….. **A retenir :** Placer les mots suivants dans les phrases proposées ci-dessous pour donner du sens à vos connaissances (il y en a plus que demandés et certains mots peuvent être utilisés deux fois !) : *non nul(le) ; nul(le) ; constant(e) ; direction ; sens ; norme ; vitesse ; accélération.* - Une vitesse constante en valeur ne signifie pas un vecteur vitesse …….. - Un mouvement uniforme ne signifie pas un vecteur accélération …….. - Une accélération …… implique une résultante des forces …….. - Dans un mouvement circulaire uniforme, la force résultante modifie la …… du vecteur …… mais pas sa …….	0 1 2 3